中国科学技术大学《高等数学》
2018-2019 第一学期期末试卷

学院：_____ 班级：_____学号：_____姓名：_____任课教师：_____

题类	一	二	三	四	五	总分	阅卷人
得分							

本题得分

一、选择题（每题 2 分，共 16 分）

1、 下列极限存在的是……( )

（A） $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{2^x}$ （B） $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{3^x-1}$ （C） $\lim\limits_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}$ （D） $\lim\limits_{x\to\infty}3^x$

2、$\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则下列**不**正确的是……( )

（A） $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\infty$ （B） $\lim\limits_{x\to a}[f(x)g(x)]=\infty$

（C） $\lim\limits_{x\to a}[\frac{1}{f(x)+g(x)}]=0$ （D） $\lim\limits_{x\to a}[f(x)/g(x)]=0$

3、$\lim\limits_{x\to a}f(x)=A>0,\ \lim\limits_{x\to a}g(x)=B<0,$则下列正确的是……( )

（A） $f(x)>0$, （B） $g(x)<0$, （C） $f(x)>g(x)$ （D）存在 a 的一个空心邻域，使 $f(x)g(x)<0$。

4、已知，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2,$则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{f(2x)}=$……( )

（A） 2/3, （B） 3/2 （C） 3/4 （D） 不能确定。

5、若函数在[1，2]上连续，则下列关于函数在此区间上的叙述，不正确的是……（ ）

（A） 有最大值 （B） 有界 （C） 有零点 （D）有最小值

6、下列对于函数 $y=x\cos x$ 的叙述，正确的一个是……( )

（A）有界，且是当 x 趋于无穷时的无穷大，（B）有界，但不是当 x 趋于无穷时的无穷大，

（C） 无界，且是当 x 趋于无穷时的无穷大，（D）无界，但不是当 x 趋于无穷时的无穷大。

7、下列叙述正确的一个是……（ ）

（A）函数在某点有极限，则函数必有界；（B）若数列有界，则数列必有极限；

（C） 若$\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(2h)-f(-2h)}{h}=2,$则函数在 0 处必有导数，（D）函数在 x_0 可导，则在 x_0 必连续。 8、 当 $x\to 0$ 时，下列**不**与 x^2 等价的无穷小量为……（ ）

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

（A） $(\cos\sqrt{x}-1)$ （B） $\arcsin x^2$ （C） $\ln(1+x^2)$ (D) $e^{x^2}-1$

本题得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、$f(x)=\arcsin\sqrt{1-2x}$ 的连续区间是_____

2、已知 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+bx+a}{1-x}=5$，则 a=_____

3、 $y=\frac{1}{(1-\sin x)}$ 的间断点为_____它们是_____（填类型）

4、 $\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\sin(x-\pi)}{x^3-\pi^3}=$ _____

5、$\lim\limits_{x\to 0}(\frac{2^x+3^x}{2})^{\frac{1}{x}}=$ _____

6、$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{k}{x})^x=e^2$，则 k=_____

7、若函数 $f(x)=\begin{cases}1-\arcsin\frac{1}{x} & x<0\\ a-\sqrt{x} & x\geq 0\end{cases}$ 在 x=0 连续，则 a=_____

8、设 $f(x_0)=0$，$f'(x_0)=3$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)}{\Delta x}=$_____

9、$f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0-2h)}{h}=$_____

10、已知函数 $f(x)=x^2\cos x$，则 dy=_____

本题得分

三、求导数（每题 5 分，共 20 分）

（1） $y=(\arcsin x)^2=2\arcsin x/\sqrt{1-x^2}$，

（2） $y=\frac{\ln x}{x^2}$

（3） $y=\sqrt{\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^4+1)(x^4+2)}}$，

（4） $y=(x^2+1)^{\sin x}$

本题得分

四、证明题（每题 6 分，共 12 分）

微信公众号：科科球知道

1、对数列 $\{x_n\}$，**若** $\lim\limits_{k\to\infty} x_{2k-1}=a$ $\lim\limits_{k\to\infty} x_{2k+1}=a$，**证明** $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$

2、如果函数 $f(x)$ **为偶函数，且** $f'(0)$ **存在，证明** $f'(0)=0$

微信公众号：科科球知道

本题得分

五、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1、求方程 $\sin xy-e^{x+y}=1$ **中的隐函数** $y=y(x)$ **的导数。**

2、已知参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t \\ y=\ln(t^2+1) \end{cases}$，**求** y''

3、讨论函数 $y=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{nx}{1+nx^2}$ **的连续性，若存在间断点，判断其类型。**

4、当 α，β 取何值时，函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\cos\frac{1}{x} & x>0 \\ \beta+\sin x^2 & x\le 0 \end{cases}$ 在 x=0 处连续； 何时在 x=0 处可导?

微信公众号：科科球知道